



INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Arquitetura e Tecnologias de Computadores

AULA 14

2025

Disciplina

Arquitectura e Tecnologia de Computadores

Ano / Semestre

1º Ano / 2º Semestre

Carga Horária

4h / Semana

Docente:

Emircio Vieira

Sumário

Linguagem de Programação

- Introdução à Linguagem de Programação.
- Tipos de Linguagem de Programação
- IDE

Linguagem de Programação

Para que exista comunicação é necessário estabelecer padrões e regras que podem ser:

falados, escritos, desenhados e/ou representados em símbolos.

Sua função é inteiramente fornecer meios para que o processador possa se comunicar com todos os componentes pertencentes à estrutura do computador.

Linguagem de Programação

- Usadas para descrever algoritmos, isto é, sequências de passos que levam à solução de um problema.
- Permitir que os usuários especifiquem como estes passos devem ser sequenciados para resolver um problema.
- Especificar algoritmos com precisão.

Linguagem de Programação

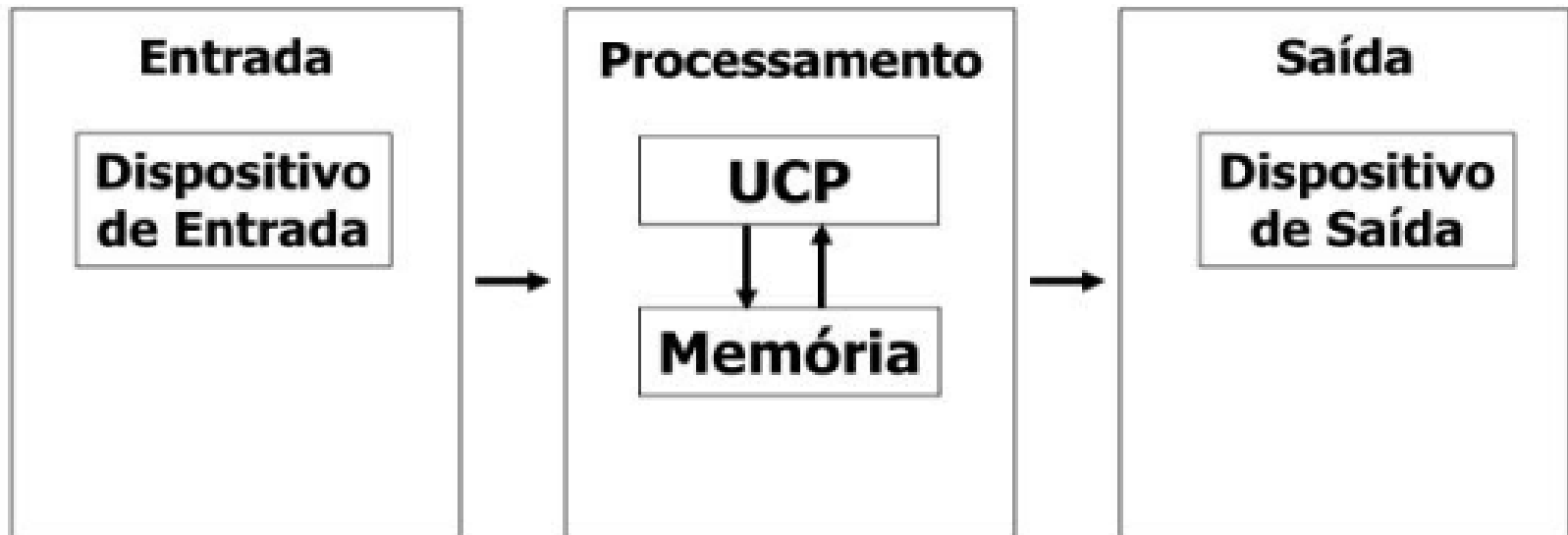
A comunicação com o computador também é feita através de um conjunto de regras, originando a:
Linguagem de Programação que se define como :

**método padronizado para expressar instruções
para um computador.**

Exemplos: Python, Java, Pascal, C, C++, PHP, Java, etc.

Linguagens de Programação

A programação de um sistema computacional pode ser resumida em 3 passos básicos : **Entrada, Processamento e Saída**



Histórico das Linguagens de Programação

Existem centenas de linguagens de programação

Agrupadas em 4 gerações:

- **Primeira geração:** linguagem de máquina
- **Segunda geração:** grande quantidade de bibliotecas de *software*, sistemas de execução em tempo real e desenvolvimento de gerenciadores de base de dados.
- **Terceira geração:** capacidade procedural e estrutural
- **Quarta geração:** sistemas especialistas, desenvolvimento de inteligência artificial execução dos programas em paralelo.

Tipos de Linguagem de Programação

- **Maquina** - Totalmente codificadas em binario (0,1)
- **Assembly** - Usa instrucoes simbolicas para representar os 0 e 1s
- **Alto Nivel** - Voltadas para facilitar o raciocinio humano

Baixo Nível		Alto Nível
Linguagem de Máquina	Linguagem Assembly (<i>Mnemônica</i>)	Linguagem de Alto Nível
0010 0001 1110	LOAD R1, val1	val2 = val1 + val2
0010 0010 1111	LOAD R2, val2	
0001 0001 0010	ADD R1, R2	
0011 0001 1111	STORE R1, val2	

Linguagens de Programação de baixo nível

- Restritas a linguagem de máquina
- Forte relação entre as operações implementadas pela linguagem e as operações implementadas pelo *hardware*.

Linguagens de Programação de alto nível

- Aproximam-se das linguagens utilizadas por humanos para expressar problemas e algoritmos
- Cada declaração numa linguagem de alto nível equivale a várias declarações numa linguagem de baixo nível.

Linguagens de Alto Nível Vs Linguagens de Baixo Nível

Linguagens de Alto Nível

- Problemas podem ser solucionados muito mais rapidamente e com muito mais facilidade
- A solução do problema não necessita ser obscurecida pelo nível de detalhes necessários em um programa em linguagem de baixo nível.
- O programa em linguagem de alto nível é normalmente fácil de seguir e entender cada passo da execução.

Linguagens de Alto Nível Vs Linguagens de Baixo Nível

Linguagens de Baixo Nível

- Indicada para funções que precisam implementar instruções de máquina específicas que não são suportadas por linguagens de alto nível
- A grande eficiência e o reduzido tamanho dos programas
- Impossibilidade de uso de linguagens de alto nível (*hardware simples*)

Linguagem de Programação

“Olá Mundo!”, famoso programa de computador utilizado para testar uma linguagem de programação e ou um compilador

Observe a diferença do **“Olá Mundo”** em algumas linguagens de programação:

Linguagem de Programação

Assembly – (baixo nível ou nível médio)

variable:

```
.messagedb "Olá, Mundo!$"
```

code:

```
mov ah, 9
```

```
mov dx, offset .message
```

```
int 0x21
```

```
ret
```

Linguagem de Programação

COBOL (Nível médio ou Alto Nível)

IDENTIFICATION DIVISION.

PROGRAM-ID. HELLO-WORLD.

ENVIRONMENT DIVISION.

DATA DIVISION.

PROCEDURE DIVISION.

DISPLAY "Olá, Mundo!".

STOP RUN.

Linguagem de Programação

Linguagem de Programação

Pascal (Alto Nível)

```
ProgramOla_Mundo;  
Uses crt;  
Begin  
Writeln('Olá, Mundo!');  
End.
```

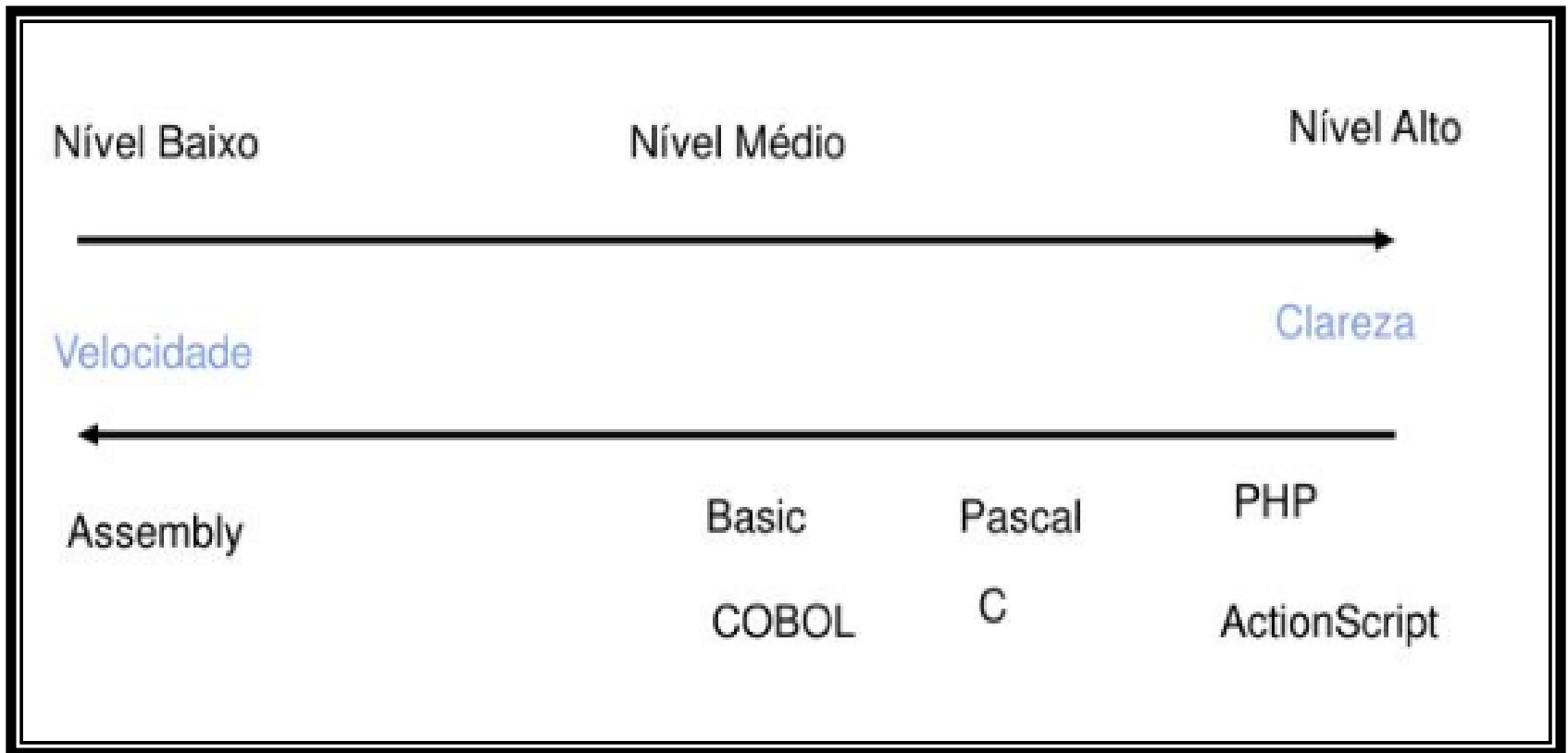
Linguagem de Programação

Linguagem de Programação

PHP (Alto Nível)

```
<?php  
echo "Olá, Mundo!";  
?>
```

Tipos de Linguagens de Programação



Processamento de Linguagens de Programacao

Os computadores existentes hoje em dia são capazes de executar somente programas em uma linguagem de nível baixo, a linguagem de máquina.

A questão que se coloca é :

Como uma linguagem de nível mais alto pode ser implementada em um computador ?

Existem basicamente duas alternativas para esta implementação: **interpretação e tradução (compilação).**

Compiladores

- **Programa:** Converte o programa em uma determinada linguagem em linguagem de máquina;
- **Não aceita determinados erros:** Segue as regras predeterminadas pela linguagem;
- **Detecta erros de SINTAXE;** Aponta os possíveis erros;

Interpretadores

Referem-se à maneira como o programa é executado.

- Interpreta o código fonte linha a linha, deve estar presente toda vez que o programa é executado.

Exemplo: Java, Visual Basic.

- Compilador: Lê o programa inteiro e converte-o em um código-objecto/código-binário/código de máquina.

Exemplo : C.

Paradigmas de Programação

- Cada **Linguagem de Programação** pode se relacionar com um método de projecto específico;
- Cada linguagem de programação pode forçar um certo estilo de programação;

Tais estilos são chamados de **paradigmas de programação**;

Principais paradigmas de programação

Programação Estruturada ou Procedural;

- Estilo de programação convencional (descrita no aprendizado em algoritmos);
- Programas são decompostos em “passos” de processamento;
- Funções são usadas na modularização de passos específicos;

Ex.: Pascal e C;

Principais paradigmas de programação

Programação Orientada a Objectos;

- Enfatiza a definição de classes de objectos;
- Objectos são estruturas de dados contendo lógica;
- Objectos interagem a partir da troca de mensagens;

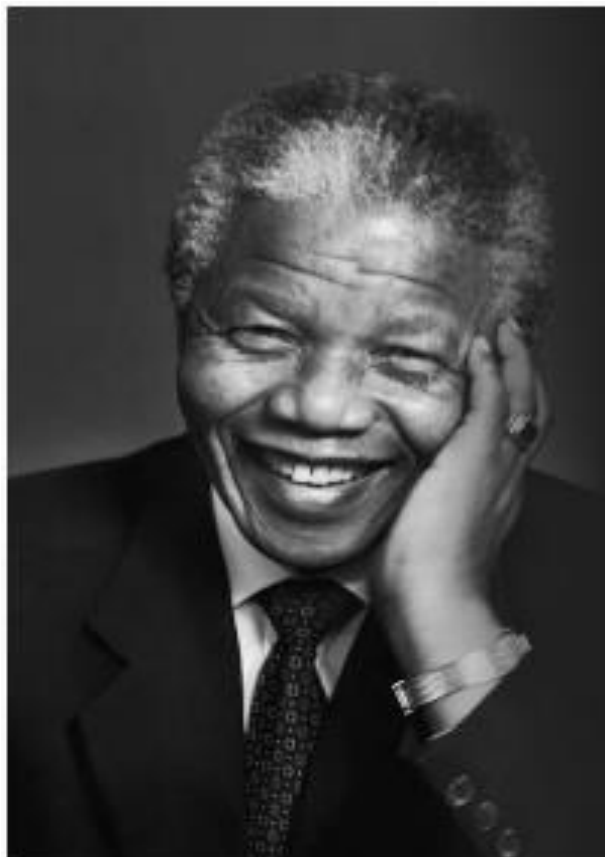
Ex.: *Smalltalk, Eiffel e Java;*

Ambientes integrados de desenvolvimento (IDEs)

São programas de computador que reúnem características e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de *software*;

Objetivam agilizar o processo de desenvolvimento de software;

Ex.: *Visual Studio, Eclipse IDE; NetBeans IDE; Android Studio, PHP Storm,*



A educação é a
arma mais
poderosa que você
pode usar para
mudar o mundo.

Nelson Mandela

 PENSADOR



INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Obrigado